

一九九四年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x + e^{2ax} - 1}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a =$ _____.

解. 应填 -2 .

2. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t), \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$ 所确定, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{t}(6t+5)(t+1)$.

3. $\frac{d}{dx} \left[\int_0^{\cos 3x} f(t) dt \right] =$ _____.

解. 应填 $-3f(\cos 3x)\sin 3x$.

4. $\int x^3 e^{x^2} dx =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}(x^2 - 1)e^{x^2} + C$.

5. 微分方程 $y dx + (x^2 - 4x) dy = 0$ 的通解为 _____.

解. 应填 $y^4 = \frac{Cx}{4-x}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax + bx^2)}{x^2} = 2$, 则 ()
(A) $a = 1, b = -\frac{5}{2}$. (B) $a = 0, b = -2$. (C) $a = 0, b = -\frac{5}{2}$. (D) $a = 1, b = -2$.

解. 应选 (A).

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3, & x \leq 1, \\ x^2, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处 ()
(A) 左、右导数都存在. (B) 左导数存在, 但右导数不存在.
(C) 左导数不存在, 但右导数存在. (D) 左、右导数都不存在.

解. 应选 (B).

3. 设 $y = f(x)$ 是满足微分方程 $y'' + y' - e^{\sin x} = 0$ 的解, 且 $f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在()
 (A) x_0 的某个邻域内单调增加. (B) x_0 的某个邻域内单调减少.
 (C) x_0 处取得极小值. (D) x_0 处取得极大值.

解. 应选 (C).

4. 曲线 $y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)(x-2)}$ 的渐近线有……………()
 (A) 1 条. (B) 2 条. (C) 3 条. (D) 4 条.

解. 应选 (B). 由于

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)(x-2)} = \frac{\pi}{4},$$

故 $y = \frac{\pi}{4}$ 为该曲线的一条水平渐近线. 又

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)(x-2)} = \infty,$$

故 $x = 0$ 为该曲线的一条垂直渐近线. 所以该曲线的渐近线有两条.

5. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x \, dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) \, dx$,
 $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) \, dx$, 则有……………()
 (A) $N < P < M$. (B) $M < P < N$. (C) $N < M < P$. (D) $P < M < N$.

解. 应选 (D). 由对称区间上定积分的奇偶性质可得

$$M = 0, \quad N = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \, dx > 0, \quad P = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \, dx < 0,$$

因此 $P < M < N$.

三、解答题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分)

1. 设 $y = f(x+y)$, 其中 f 具有二阶导数, 且其一阶导数不等于 1, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解. $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{f''}{(1-f')^3}$.

2. 计算 $\int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}} \, dx$.

解. 令 $x^2 = \sin t$, 可求得积分等于 $\frac{3}{32}\pi$.

3. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right)$.

解. e^4 .

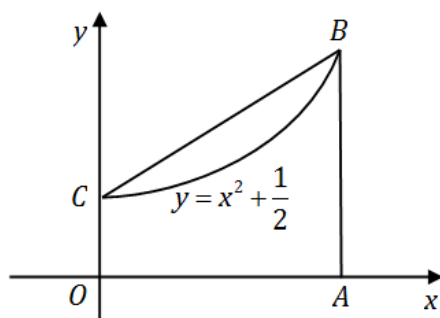
4. 求 $\int \frac{dx}{\sin 2x + 2 \sin x}$.

解. 由倍角公式和换元积分法, 得到

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sin 2x + 2 \sin x} &= \int \frac{dx}{2 \sin x (\cos x + 1)} = \int \frac{\sin x dx}{2 \sin^2 x (\cos x + 1)} \\&= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{(1-u)(1+u)^2} du = -\frac{1}{4} \int \frac{(1+u)+(1-u)}{(1-u)(1+u)^2} du \\&= -\frac{1}{8} \int \left(\frac{1}{1-u} + \frac{1}{1+u} + \frac{2}{(1+u)^2} \right) du \\&= \frac{1}{8} \left[\ln|1-u| - \ln|1+u| + \frac{2}{(1+u)} \right] + C \\&= \frac{1}{8} \left[\ln(1-\cos x) - \ln(1+\cos x) + \frac{2}{1+\cos x} \right] + C,\end{aligned}$$

其中 C 为任意常数.

5. 如图, 设曲线方程为 $y = x^2 + \frac{1}{2}$, 梯形 $OABC$ 的面积为 D , 曲边梯形 $OABC$ 的面积为 D_1 , 点 A 的坐标为 $(a, 0)$ ($a > 0$). 证明: $\frac{D}{D_1} < \frac{3}{2}$.



解. $D_1 = \frac{(2a^2+3)a}{6}$, $D = \frac{(a^2+1)a}{2}$, 所以 $\frac{D}{D_1} < \frac{3}{2}$.

四、(本题满分 9 分)

设当 $x > 0$ 时, 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个解, 求 k 的取值范围.

解. 当 $k = \frac{2}{9}\sqrt{3}$ 及 $k \leq 0$ 时, 方程有且仅有一个解.

五、(本题满分 9 分)

设 $y = \frac{x^3+4}{x^2}$,

(I) 求函数的增减区间及极值;

(II) 求函数图像的凹凸区间及拐点;

(III) 求其渐近线;

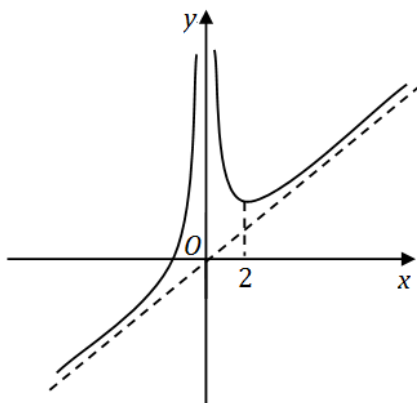
(IV) 作出其图形.

解. (I) $(-\infty, 0)$ 和 $(2, +\infty)$ 为增区间, $(0, 2)$ 为减区间, 极小值点为 $x = 2$, 极小值为 $y = 3$;

(II) $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 均为凹区间, 无拐点;

(III) $x = 0$ 为铅直渐近线, $y = x$ 为斜渐近线;

(IV) 其图形如下图:



六、(本题满分 9 分)

求微分方程 $y'' + a^2 y = \sin x$ 的通解, 其中常数 $a > 0$.

解. 当 $a \neq 1$ 时, 原方程的通解为 $y = C_1 \cos ax + C_2 \sin ax + \frac{1}{a^2 - 1} \sin x$;

当 $a = 1$ 时, 原方程的通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2} x \cos x$.

七、(本题满分 9 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且递减, 证明: 当 $0 < \lambda < 1$ 时, $\int_0^\lambda f(x) dx \geq \lambda \int_0^1 f(x) dx$.

解. 由积分中值定理以及函数的单调性可得

$$\begin{aligned} \int_0^\lambda f(x) dx - \lambda \int_0^1 f(x) dx &= (1 - \lambda) \int_0^\lambda f(x) dx - \lambda \int_\lambda^1 f(x) dx \\ &= (1 - \lambda) \cdot \lambda f(\xi_1) - \lambda \cdot (1 - \lambda) f(\xi_2) \\ &= \lambda(1 - \lambda)[f(\xi_1) - f(\xi_2)] \geq 0. \end{aligned}$$

八、(本题满分 8 分)

求曲线 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 与 x 轴围成的封闭图形绕直线 $y = 3$ 旋转所得的旋转体体积.

解. $V = \frac{448}{15} \pi$.